

7.6 극면과 선직면

7.6 극면과 선직면 – 한눈에 보기

극면	점 P_0 에 대해 조화점열을 이루는 점들의 자취 – 평면이 나온다. P_0 가 곡면 위에 있으면 극면 = 접평면.
선직면	곡면 자체가 직선(모선)들로 가득 채워진 곡면. 일엽쌍곡면, 쌍곡포물면, 추면, 주면만 가능.

[1] 극면 (Polar Plane)

정의 & 핵심 규칙

정의. 점 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 를 지나는 직선이 이차곡면 $F(x, y, z) = 0$ 과 P_1, P_2 에서 만날 때, P_0, P_1, P, P_2 가 조화점열이 되게 하는 점 P 의 자취는 평면이 되며, 이를 P_0 의 극면(polar plane)이라 하고 P_0 를 이 평면의 극(pole)이라 한다.

핵심 규칙. P_0 가 곡면 위에 있으면 P_0 의 극면은 P_0 에서의 접평면과 같다. P_0 에서 곡면에 접선을 그을 수 있다면, 그 접점들은 모두 P_0 의 극면 위에 있다.

유도. $\overline{P_0P_1} = t_1$, $\overline{P_0P_2} = t_2$ 라 하면 7.3절에서 본 것처럼 t_1, t_2 는 $(a\lambda^2 + b\mu^2 + c\nu^2 + 2f\mu\nu + 2g\nu\lambda + 2h\lambda\mu)t^2 + 2\{(ax_0 + hy_0 + gz_0 + l)\lambda + (hx_0 + by_0 + fz_0 + m)\mu + (gx_0 + fy_0 + cz_0 + n)\nu\}t + F(x_0, y_0, z_0) = 0$ 의 두 근이다. $\overline{P_0P} = t$ 라 하면 조화점열의 조건 $\frac{2}{t} = \frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} = \frac{t_1 + t_2}{t_1 t_2}$ 와 근과 계수의 관계를 이용하고, $\lambda t = x - x_0$ 등을 대입해 λ, μ, ν, t 를 모두 소거하면

$$F(x_0, y_0, z_0) + (ax_0 + hy_0 + gz_0 + l)(x - x_0) + (hx_0 + by_0 + fz_0 + m)(y - y_0) + (gx_0 + fy_0 + cz_0 + n)(z - z_0) = 0$$

즉,

$$ax_0x + by_0y + cz_0z + f(y_0z + yz_0) + g(z_0x + zx_0) + h(x_0y + xy_0) + l(x + x_0) + m(y + y_0) + n(z + z_0) + d = 0$$

을 얻는다. 이것이 x, y, z 에 관한 일차식이므로 P_0 의 극면은 평면이다.

정리 1

한 이차곡면에 관하여 점 P_1 의 극면 π_1 이 점 P_2 를 지나면, 점 P_2 의 극면 π_2 는 점 P_1 을 지난다.

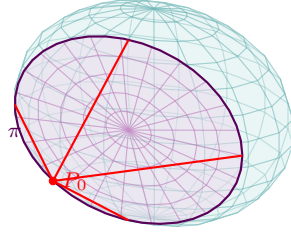


Figure 1: 구면 밖의 점 P_0 (극)에서 그은 접선들이 구면과 닿는 점점들은 모두 하나의 원 위에 있고, 그 원이 놓인 평면 π 가 P_0 의 극면이다

Proof. 점 $P_1(x_1, y_1, z_1)$ 의 극면 π_1 은

$$ax_1x + by_1y + cz_1z + f(y_1z + yz_1) + g(z_1x + zx_1) + h(x_1y + xy_1) + l(x + x_1) + m(y + y_1) + n(z + z_1) + d = 0$$

이고, 이 평면이 $P_2(x_2, y_2, z_2)$ 를 지나면

$$ax_1x_2 + by_1y_2 + cz_1z_2 + f(y_1z_2 + y_2z_1) + g(z_1x_2 + z_2x_1) + h(x_1y_2 + x_2y_1) + l(x_2 + x_1) + m(y_2 + y_1) + n(z_2 + z_1) + d = 0$$

이 성립한다. 이 식은 $1 \leftrightarrow 2$ 첨자 교환에 대해 대칭이므로, 이는 곧 P_2 의 극면 π_2 가 P_1 을 지남을 뜻한다. $\square$

EXAMPLE 1

한 유심이차곡면에 관한 점 P_0 의 극면 π 는, 점 P_0 와 중심을 잇는 직선을 종선으로 하는 경면에 평행함을 증명하여라.

SOLUTION: 타원면 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 에 대하여 증명하자. 점 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 의 극면은

$$\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} + \frac{z_0z}{c^2} = 1$$

한편, P_0 와 원점을 잇는 직선을 종선으로 하는 경면의 방정식은

$$\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} + \frac{z_0z}{c^2} = 0$$

이므로(상수항만 다름) 두 평면은 평행하다.

EXAMPLE 2 (멱, power of a point)

정점 $A(\alpha, \beta, \gamma)$ 를 지나는 직선 g 가 구면 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + 2ax + 2by + 2cz + d = 0$ 과 만나는 점을 P, Q 라 할 때, $\overline{AP} \cdot \overline{AQ}$ 를 A 의 멱(power)이라 한다. 이 멱이 상수임을 증명하여라.

SOLUTION: 직선 g 의 방향코사인을 λ, μ, ν 라 하면 $x = \alpha + \lambda t, y = \beta + \mu t, z = \gamma + \nu t$ 를 구면의 방정식에 대입하고 $\lambda^2 + \mu^2 + \nu^2 = 1$ 을 쓰면

$$t^2 + 2(\alpha\lambda + \beta\mu + \gamma\nu + a\lambda + b\mu + c\nu)t + F(\alpha, \beta, \gamma) = 0$$

이므로 교점 P, Q 에 대응하는 t 값 $\overline{AP}, \overline{AQ}$ 는 이 이차방정식의 두 근이다. 근과 계수의 관계에서

$$\overline{AP} \cdot \overline{AQ} = F(\alpha, \beta, \gamma) \text{ (일정)}$$

EXAMPLE 3 (근평면, radical plane)

두 구면 $F_1 = x^2 + y^2 + z^2 + 2a_1x + 2b_1y + 2c_1z + d_1 = 0$, $F_2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2a_2x + 2b_2y + 2c_2z + d_2 = 0$ 에 대하여, 이들에 관한 댁이 같은 점의 자취를 구하여라.

SOLUTION: 자취 위의 점 $P(x, y, z)$ 는 $F_1(x, y, z) = F_2(x, y, z)$ 를 만족해야 하므로

$$2(a_1 - a_2)x + 2(b_1 - b_2)y + 2(c_1 - c_2)z + (d_1 - d_2) = 0$$

이는 평면이며, 이를 근평면(radical plane)이라 한다.

[2] 선직면 (Ruled Surface)

정의 & 핵심 규칙

정의. 곡면 자체가 그 위에 놓인 직선들(모선, generating line)로 가득 채워질 때, 이 곡면을 선직면(ruled surface)이라 한다.

핵심 규칙. 이차곡면 중 자기 자신 위에 직선을 포함할 수 있는 것은 일엽쌍곡면, 쌍곡포물면, 추면, 주면 뿐이다. (타원면 · 이엽쌍곡면 · 타원포물면은 불가능.)

판별. 직선 $x = x_0 + \lambda t$, $y = y_0 + \mu t$, $z = z_0 + \nu t$ 가 곡면 전체에 포함되려면, 대입해서 얻는 이차방정식이 t 에 대해 항등적으로 0이어야 하므로 세 조건

$$a\lambda^2 + b\mu^2 + c\nu^2 + 2f\mu\nu + 2g\nu\lambda + 2h\lambda\mu = 0, \quad (ax_0 + hy_0 + gz_0 + l)\lambda + \dots = 0, \quad F(x_0, y_0, z_0) = 0$$

을 동시에 만족해야 한다.

(i) 타원면 · 쌍곡면 $ax^2 + by^2 + cz^2 = 1$ ($abc \neq 0$): 위 조건을 정리하면 $abc < 0$ 이어야 하는데, a, b, c 가 모두 음수일 수는 없으므로 둘은 양수, 하나는 음수여야 한다. 즉 부호가 $(+, +, -)$ 형태 - 이는 일엽쌍곡면 뿐이다.

(ii) 포물면 $ax^2 + by^2 + 2nz = 0$: 조건 $a\lambda^2 + b\mu^2 = 0$ 에서 a, b 는 서로 다른 부호여야 한다. 즉 쌍곡포물면 뿐이다.

(iii) 추면 · 주면: 도선을 지나는 모선 자체가 이미 직선이므로 자명하게 선직면이다.

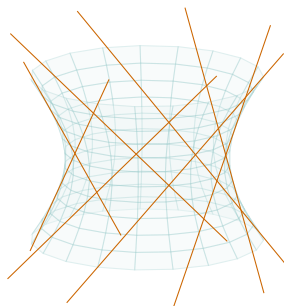


Figure 2: 일엽쌍곡면(청록 곡면)이 실제로는 직선(모선, 주황)들의 집합으로 이루어져 있음을 보여주는 그림

모선의 명시적 형태. 일엽쌍곡면 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 은

$$\left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}\right)\left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}\right) = \left(1 + \frac{y}{b}\right)\left(1 - \frac{y}{b}\right)$$

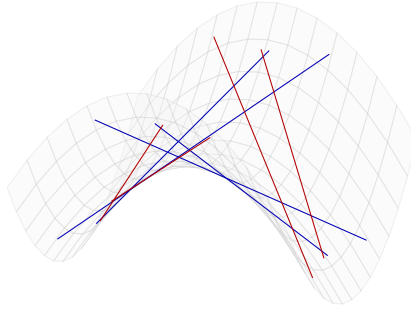


Figure 3: 쌍곡포물면(안장면)은 두 방향의 직선군(파랑·빨강)이 교차하며 곡면 전체를 이룬다

로 쓸 수 있으므로, $k \neq 0$ 인 상수마다

$$\frac{x}{a} + \frac{z}{c} = k \left(1 + \frac{y}{b}\right), \quad \frac{x}{a} - \frac{z}{c} = \frac{1}{k} \left(1 - \frac{y}{b}\right)$$

로 정해지는 직선과,

$$\frac{x}{a} + \frac{z}{c} = k \left(1 - \frac{y}{b}\right), \quad \frac{x}{a} - \frac{z}{c} = \frac{1}{k} \left(1 + \frac{y}{b}\right)$$

로 정해지는 직선이 모두 곡면 위에 놓인다. 즉 일엽쌍곡면은 두 종류의 직선군을 포함한다.

쌍곡포물면 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2cz$ 도 마찬가지로

$$\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right) \left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right) = 2cz$$

에서 $k \neq 0$ 인 상수마다

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 2ckz, \quad \frac{x}{a} - \frac{y}{b} = \frac{1}{k} \quad \text{및} \quad \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = k, \quad \frac{x}{a} - \frac{y}{b} = \frac{2z}{ck}$$

로 정해지는 두 종류의 직선군을 포함한다.

연습문제 7.6

1. 한 이차곡면에 관하여 일직선 위의 점들에 대한 극면들은 모두 다른 일직선을 포함함을 증명하여라.
2. 한 이차곡면에 관하여 일직선을 포함하는 평면의 극은 모두 다른 일직선 위에 있음을 증명하여라.
3. 두 구면의 중심을 잇는 직선은 두 구면의 근평면에 수직임을 증명하여라.
4. 쌍곡포물면 $x^2 - y^2 + z = 0$ 의 두 종류의 모선을 구하여라.